

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was muss gelten, damit eine Funktion  $f$  an der Stelle  $x_0$  stetig ist?

☒  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

☐  $f(x_0)$  ist definiert — das genügt

☐  $f$  ist an der Stelle  $x_0$  differenzierbar

☐  $f(x_0) = 0$

**Lösung:**

Richtig ist (a). Drei Dinge müssen zusammenkommen:  $f(x_0)$  muss existieren, der Grenzwert muss existieren, und beide müssen übereinstimmen. (b) reicht nicht — eine Sprungfunktion ist an der Sprungstelle definiert und trotzdem unstetig. (c) ist zu stark: Differenzierbarkeit erzwingt Stetigkeit, aber  $f(x) = |x|$  ist bei 0 stetig und dort nicht differenzierbar.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Funktion  $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$  ist an der Stelle  $x = 3$  nicht definiert. Welchen Wert musst du  $f(3)$  zuweisen, damit die Funktion dort stetig wird?

Antwort: 6

**Lösung:**

$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3$  für alle  $x \neq 3$ . Also ist  $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$ . Mit  $f(3) := 6$  ist die Lücke gehoben — die Funktion heißt dann \*\*stetig fortgesetzt\*\*.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche dieser Funktionen ist an der Stelle  $x = 0$  \*\*un\*\*stetig?

☒  $f(x) = \frac{1}{x}$

☐  $f(x) = |x|$

☐  $f(x) = x^2 - 4$

☐  $f(x) = \sin(x)$

**Lösung:**

$\frac{1}{x}$  ist bei  $x = 0$  gar nicht definiert — die Funktion hat dort eine \*\*Polstelle\*\*. Die Betragsfunktion  $|x|$  ist bei 0 stetig (sie hat nur einen Knick, keinen Sprung), Polynome und  $\sin$  sind auf ganz  $\mathbb{R}$  stetig. Knick  $\neq$  Sprung: ein Knick kostet die Differenzierbarkeit, nicht die Stetigkeit.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

## Parkhaus

Ein Parkhaus rechnet in vollen Stunden ab: bis einschließlich 1 Stunde kostet es 2,00 €, ab der angebrochenen zweiten Stunde 3,50 €. Wie hoch ist der Sprung der Preisfunktion an der Stelle  $t = 1$  (in €)?

Antwort: 1.5

## Lösung:

$\lim_{t \rightarrow 1^-} p(t) = 2,00$  €,  $\lim_{t \rightarrow 1^+} p(t) = 3,50$  €. Die Sprunghöhe ist die Differenz:  $3,50 - 2,00 = 1,50$  €. Solche Stufentarife sind das Alltagsbeispiel für eine Sprungstelle — und der Grund, warum eine Minute Verspätung 1,50 € kosten kann.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Gegeben ist  $f(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{für } x < 1 \\ x^2 + 3 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$ . Für welchen Wert von  $a$  ist  $f$  an der Nahtstelle  $x = 1$  stetig?

Antwort: 2

## Lösung:

Linksseitig:  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 + a$ . Rechtsseitig und als Funktionswert:  $f(1) = 1 + 3 = 4$ . Stetigkeit verlangt  $2 + a = 4$ , also  $a = 2$ . Bei jedem anderen  $a$  hat der Graph an dieser Stelle einen Sprung der Höhe  $|a - 2|$ .

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bestimme den Grenzwert  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ .

Antwort: 4

## Lösung:

$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$  für  $x \neq 2$ , also  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ . Der Ausdruck  $\frac{0}{0}$  heißt „unbestimmter Ausdruck“: er sagt nur, dass man kürzen muss, nicht dass der Grenzwert nicht existiert.

7

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Aussage über  $f(x) = \frac{x-2}{(x-2)(x+1)}$  ist richtig?

☒ Bei  $x = 2$  hebbare Lücke, bei  $x = -1$  Polstelle

☐ Bei  $x = 2$  und  $x = -1$  jeweils eine Polstelle

☐ Bei  $x = 2$  Polstelle, bei  $x = -1$  hebbare Lücke

☐ Die Funktion ist auf ganz  $\mathbb{R}$  stetig

**Lösung:**

Kürzen ergibt  $f(x) = \frac{1}{x+1}$  für  $x \neq 2$ . Der Faktor  $(x-2)$  verschwindet — bei  $x = 2$  liegt also nur eine **\*\*hebbare Lücke\*\*** mit dem Wert  $\frac{1}{3}$ . Der Faktor  $(x+1)$  bleibt im Nenner stehen: bei  $x = -1$  liegt eine **\*\*Polstelle\*\***, dort wächst die Funktion über alle Grenzen. Beide Stellen fehlen im Definitionsbereich — aber nur eine davon lässt sich reparieren.

8

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

**Lieferkosten**

Ein Lieferservice berechnet für Strecken unter 2 km einen Kilometerpreis von  $a$  € pro km, ab 2 km gilt  $f(x) = x + 4$  (in €). Für welches  $a$  geht der Tarif an der Stelle  $x = 2$  ohne Sprung ineinander über?

Antwort: 3

**Lösung:**

Stetigkeit bei  $x = 2$  verlangt  $a \cdot 2 = 2 + 4 = 6$ , also  $a = 3$  €/km. Kunden merken so etwas sofort: bei  $a = 2$  würde die Rechnung beim Überschreiten von 2 km plötzlich von 4 € auf 6 € springen — ein Sprung, den niemand erklären kann.

9

Standard Krit. Denken

12 Pkt.

Jonas untersucht  $f(x) = \frac{1}{x}$  an der Stelle  $x = 0$ . Finde den Fehler.

1.  $f$  ist bei  $x = 0$  nicht definiert, dort ist also etwas zu untersuchen.

2. Wie bei  $\frac{x^2-1}{x-1}$  lässt sich die Lücke heben — ich definiere einfach  $f(0) := 0$ . X Fehler! Eine Lücke ist nur dann hebbar, wenn der Grenzwert existiert. Hier ist  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$  und  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$  — die beiden einseitigen Grenzwerte sind nicht einmal endlich, geschweige denn gleich. Es gibt keinen Wert, den man einsetzen könnte. Das ist eine Polstelle.

3. Damit wäre  $f$  auf ganz  $\mathbb{R}$  stetig.

**Lösung:**

Schritt 2 ist falsch. Nicht jede Definitionslücke ist hebbar. Die Unterscheidung: existiert der beidseitige Grenzwert, ist die Lücke **hebbar**; laufen die einseitigen Grenzwerte auseinander oder ins Unendliche, ist es eine **Polstelle** und nichts zu retten. Schritt 3 folgt logisch aus Schritt 2 und ist deshalb ebenfalls falsch — aber der Fehler steckt eine Zeile weiter oben.

10

Erweitert Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

**Zwischenwertsatz**

Zeige mit dem Zwischenwertsatz, dass  $f(x) = x^3 - x - 1$  im Intervall  $[1; 2]$  eine Nullstelle hat — und grenze sie mit einem Halbierungsschritt weiter ein.

**Lösung:**

$f$  ist als Polynom stetig,  $f(1) = -1 < 0$  und  $f(2) = 5 > 0$ . Nach dem Zwischenwertsatz gibt es also mindestens ein  $x_0 \in (1; 2)$  mit  $f(x_0) = 0$ . Mit  $f(1,5) = 0,875 > 0$  verlagert sich der Vorzeichenwechsel auf  $[1; 1,5]$ . Beachte: Der Satz liefert **Existenz**, keine Eindeutigkeit und keinen Wert — genau deshalb braucht man danach ein Näherungsverfahren wie die Intervallhalbierung.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Welcher Zusammenhang zwischen Stetigkeit und Differenzierbarkeit ist korrekt?

☒ Differenzierbar  $\Rightarrow$  stetig, aber nicht umgekehrt. Gegenbeispiel:  $f(x) = |x|$  bei  $x = 0$

☐ Stetig  $\Rightarrow$  differenzierbar, aber nicht umgekehrt

☐ Beide Begriffe bedeuten dasselbe

☐ Die beiden Begriffe haben nichts miteinander zu tun

**Lösung:**

Richtig ist (a). Differenzierbarkeit ist die stärkere Forderung: wo eine Tangente existiert, kann kein Sprung sein. Die Umkehrung gilt nicht —  $|x|$  ist bei 0 stetig (man zeichnet ohne abzusetzen), hat dort aber einen Knick: von links kommt die Steigung  $-1$ , von rechts  $+1$ . Der Grenzwert des Differenzenquotienten existiert also nicht. Merksatz: \*\*stetig ist Vorbedingung, nicht Belohnung.\*\*

12

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

18 Pkt.

Gegeben ist  $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{für } x < 1 \\ bx + 2 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$ . Bestimme  $a$  und  $b$  so, dass  $f$  an der Nahtstelle nicht nur stetig, sondern sogar differenzierbar ist — der Graph also weder springt noch knickt.

**Lösung:**

Mit  $a = 3$  und  $b = 2$  ist  $f$  bei  $x = 1$  differenzierbar: beide Äste liefern den Wert 4 und die Steigung 2. Die Reihenfolge ist der Trick — die Ableitungsbedingung  $2 = b$  enthält nur eine Unbekannte und löst das System sofort auf. Wer stattdessen mit der Stetigkeitsgleichung beginnt, hängt mit  $1 + a = b + 2$  in einer Gleichung mit zwei Unbekannten fest.